



Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida

AUTORES: Shannon M Dunlay, MD, MS, Wilson S Colucci, MD

EDITOR DA SEÇÃO: Stephen S Gottlieb, MD

EDITOR ADJUNTO: Todd F Dardas, MD, MS

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026.**

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **02 de fevereiro de 2026.**

INTRODUÇÃO

Embora a maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) responda à terapia medicamentosa otimizada, alguns pacientes não melhoram ou apresentam recorrências rápidas e repetitivas dos sintomas. Esses pacientes apresentam sintomas em repouso ou com esforço mínimo e frequentemente necessitam de hospitalizações prolongadas repetidas para tratamento intensivo. Pacientes com IC crônica com sintomas graves, apesar da terapia medicamentosa máxima guiada por diretrizes, são classificados pela American College of Cardiology Foundation/American Heart Association como portadores de IC estágio D [1].

Estratégias especializadas para pacientes com ICFER refratária incluem terapia vasodilatadora e inotrópica intravenosa, ultrafiltração, suporte circulatório mecânico, cirurgia, incluindo transplante cardíaco, e cuidados paliativos.

Este artigo apresenta uma visão geral das terapias utilizadas para tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) refratária. As estratégias gerais de tratamento para ICFER e para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP) são discutidas separadamente. (Consulte "[Visão geral do manejo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos](#)" e "[Tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada](#)".)

GESTÃO GERAL

O manejo geral de pacientes com ICFER refratária inclui a otimização de todas as terapias medicamentosas e com dispositivos padrão baseadas em evidências, bem como o controle do volume intravascular. Recomenda-se o encaminhamento para um programa com experiência no manejo de IC refratária e terapias avançadas. O monitoramento é indicado para avaliar o estado do paciente e os efeitos da terapia. Os cuidados paliativos desempenham um papel importante em todos os estágios da IC e promovem uma discussão cuidadosa sobre os objetivos do tratamento e as preferências do paciente para orientar a tomada de decisões em casos de IC refratária.

Otimizando a terapia baseada em evidências — O primeiro passo no manejo da suspeita de ICFER refratária é confirmar se todas as estratégias convencionais baseadas em evidências (incluindo terapia farmacológica e terapia com dispositivos, como terapia de ressincronização cardíaca e cardioversor-desfibrilador implantável)

foram empregadas de forma otimizada e se as condições contribuintes foram identificadas e tratadas. As recomendações para pacientes com outros estágios de IC também são apropriadas para pacientes com IC em estágio terminal (estágio D). (Veja ["Tratamento e prognóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada"](#) e ["Visão geral do manejo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos"](#) .)

Controle de volume e sódio — Os diuréticos de alça intravenosos são a base da terapia diurética em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda descompensada (incluindo refratária). A abordagem para sobrecarga de volume refratária é discutida abaixo. (Veja ["Abordagem para sobrecarga de volume refratária"](#) abaixo e ["Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume"](#) .)

Conforme discutido separadamente, as evidências disponíveis sobre o impacto da restrição de líquidos e sódio em pacientes com ICFER são limitadas. (Consulte ["Autogestão da insuficiência cardíaca", seção sobre 'Restrição de líquidos'](#) e ["Autogestão da insuficiência cardíaca", seção sobre 'Restrição de sódio'](#) .)

Para pacientes com insuficiência cardíaca (IC) com sobrecarga de volume e hiponatremia grave persistente (ou seja, sódio sérico ≤ 120 mEq/L), apesar da restrição hídrica e da manutenção da terapia medicamentosa guiada por diretrizes, o uso de curto prazo de um antagonista do receptor de vasopressina (seja um antagonista seletivo ou não seletivo do receptor V2) é uma opção para melhorar a concentração sérica de sódio [2]. Embora o uso de antagonistas da vasopressina em pacientes hospitalizados com IC possa melhorar os sintomas e aumentar a concentração sérica de sódio, eles não têm efeito sobre a mortalidade ou o risco de hospitalização [3,4]. As precauções incluem hepatotoxicidade (com a Food and Drug Administration dos EUA alertando que [o tolvaptano](#) não deve ser usado em nenhum paciente por mais de 30 dias e não deve ser usado em pacientes com doença hepática devido ao risco de insuficiência hepática ou morte) e correção excessivamente rápida da hiponatremia, que pode levar a lesão neurológica irreversível. Essas questões são discutidas mais detalhadamente em outro artigo. (Consulte a [seção "Hiponatremia em pacientes com insuficiência cardíaca", sobre 'Antagonistas do receptor de vasopressina'](#) .)

Encaminhamento apropriado — Recomenda-se o encaminhamento de pacientes com ICFER refratária para um programa com experiência no manejo de IC refratária e estratégias de tratamento avançadas, quando compatível com os objetivos de cuidado do paciente [1]. Pacientes com IC refratária que possam ser candidatos a transplante cardíaco ou suporte circulatório mecânico devem ser avaliados em um programa que ofereça essas terapias. Dados limitados sugerem que os resultados dos pacientes podem ser melhores em programas com maior volume anual de transplantes cardíacos [5,6] e dispositivos de assistência ventricular esquerda [7]. (Ver ["Transplante cardíaco em adultos: Indicações e contraindicações"](#) .)

Monitoramento

Monitorização geral — A monitorização em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca refratária geralmente inclui avaliação frequente da pressão arterial e da frequência cardíaca, oximetria de pulso e telemetria cardíaca. A insuficiência cardíaca refratária que não responde à terapia diurética é uma indicação para cateterismo da artéria pulmonar, particularmente quando acompanhada de hipotensão ou piora da função renal, ou quando se considera a terapia inotrópica. A resposta à terapia diurética pode ser avaliada pela monitorização da ingestão e eliminação de líquidos e pela aferição diária do peso do paciente.

Uso do cateter da artéria pulmonar — Com base nas evidências disponíveis (incluindo o estudo ESCAPE descrito abaixo), o uso rotineiro de monitorização com cateter da artéria pulmonar em pacientes com insuficiência cardíaca não é recomendado. No entanto, o manejo de um subgrupo de pacientes com insuficiência cardíaca avançada ainda pode ser aprimorado por meio de monitorização invasiva e terapia personalizada.

Cateteres de artéria pulmonar guiados por fluxo (cateteres de Swan-Ganz) podem ser usados para a determinação da pressão venosa central, da artéria pulmonar e da pressão capilar pulmonar, bem como para a

medição da saturação venosa mista de oxigênio, do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica e pulmonar. Todas essas medidas podem ser úteis no manejo de pacientes com insuficiência cardíaca, particularmente aqueles com insuficiência cardíaca refratária e internações hospitalares repetidas. Embora pequenos estudos não controlados tenham sugerido que a orientação hemodinâmica possa ser benéfica [8,9], esses achados não foram corroborados em um ensaio clínico randomizado. (Ver "[Cateterização da artéria pulmonar: Indicações, contraindicações e complicações em adultos](#)" .)

O estudo ESCAPE incluiu 433 pacientes com insuficiência cardíaca descompensada em 26 centros, que foram aleatoriamente designados para receber terapia guiada por avaliação clínica e monitorização invasiva ou apenas por avaliação clínica [10]. Após seis meses de acompanhamento, não houve diferença entre os dois grupos no desfecho primário de dias vivos fora do hospital. Também não houve diferença significativa na mortalidade. Os pacientes em ambos os grupos apresentaram melhora com a terapia para reduzir a sobrecarga de volume.

Surgiu a preocupação com relação a um possível aumento da mortalidade em pacientes submetidos a cateterismo da artéria pulmonar. Um estudo observacional avaliou o efeito dessa técnica nas primeiras 24 horas de internação na unidade de terapia intensiva sobre a sobrevivência do paciente [11]. Uma ferramenta estatística, denominada escore de propensão, foi utilizada para ajustar o viés de seleção do tratamento. Pacientes submetidos a cateterismo cardíaco direito apresentaram aumento da mortalidade em 30 dias (razão de chances de 1,24) em comparação com aqueles que não foram submetidos ao procedimento. No entanto, o estudo ESCAPE não corroborou a preocupação de que o cateterismo da artéria pulmonar, por si só, leve a um aumento da mortalidade. Devido às limitações dos dados observacionais e aos desafios inerentes aos ensaios randomizados com pacientes críticos, a interpretação desses resultados tem sido debatida e permanece controversa [12].

Concordamos com a recomendação das diretrizes de IC de 2022 do American College of Cardiology/American Heart Association de que o monitoramento hemodinâmico invasivo com colocação de cateter na artéria pulmonar deve ser realizado em pacientes selecionados com IC com estado clínico persistente ou agravado quando a hemodinâmica for incerta [1].

O papel dos cuidados paliativos — Uma discussão cuidadosa sobre os objetivos do tratamento e as preferências do paciente é importante para orientar a tomada de decisões em casos de insuficiência cardíaca refratária, especialmente ao considerar o transplante cardíaco e intervenções de suporte circulatório mecânico. Os cuidados paliativos são uma abordagem multidisciplinar que prioriza a comunicação, a tomada de decisões compartilhada e o planejamento antecipado de cuidados; priorizam o alívio da dor e de outros sintomas angustiantes; integram os aspectos psicológicos e espirituais do cuidado; e oferecem um sistema de apoio para ajudar os cuidadores a lidar com a doença e o luto. Os cuidados paliativos desempenham um papel em todos os estágios da insuficiência cardíaca, começando precocemente no curso da doença, intensificando-se no estágio final e estendendo-se ao luto do cuidador. Os cuidados paliativos para pacientes com insuficiência cardíaca são discutidos separadamente. (Veja "[Cuidados paliativos para insuficiência cardíaca avançada](#)" .)

Abordagens para apresentações específicas de insuficiência cardíaca refratária

A abordagem para o tratamento da ICFER refratária é individualizada de acordo com a condição clínica do paciente (por exemplo, sobrecarga de volume refratária ou baixo débito cardíaco) e a resposta à terapia.

Abordagem para sobrecarga de volume refratária — Sugerimos a seguinte abordagem para sobrecarga de volume refratária em pacientes com insuficiência cardíaca. A abordagem geral para pacientes com edema refratário é discutida em detalhes separadamente. (Consulte "[Causas e tratamento do edema refratário em adultos](#)" .)

Gestão médica

- Se a resposta à terapia inicial com diuréticos de alça intravenosos for inadequada, o primeiro passo é otimizar a dosagem do diurético de alça (por exemplo, dobrando a dose até que ocorra diurese ou até atingir a dose máxima recomendada). (Consulte a [seção "Doses máximas eficazes" em "Diuréticos de alça: Dosagem e principais efeitos colaterais"](#)).
- Uma vez otimizada a terapia com diurético de alça intravenoso, se a resposta diurética ainda for subótima, um segundo diurético é adicionado para potencializar os efeitos do diurético de alça. Opções razoáveis para um segundo diurético são [clorotiazida intravenosa](#), [metolazona](#) oral ou um antagonista do receptor de mineralocorticoides (por exemplo, [espironolactona](#) ou [eplerenona](#)).

Embora tenha sido sugerido que [a metolazona](#) seja o tiazídico de escolha em pacientes refratários com insuficiência renal avançada (taxa de filtração glomerular inferior a 20 mL/min), atualmente não há evidências convincentes de que a metolazona tenha eficácia exclusiva entre os tiazídicos quando administradas doses comparáveis. (Ver ["Causas e tratamento do edema refratário em adultos"](#), [seção sobre 'Reabsorção tubular aumentada de sódio'](#) .)

A adição de um antagonista do receptor de mineralocorticoides ([espironolactona](#) ou [eplerenona](#)) é recomendada em pacientes com ICFER (Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida) para melhorar a sobrevida. Além disso, a redução associada na reabsorção de sódio e na secreção de potássio pelos túbulos coletores pode aumentar a diurese e minimizar a perda de potássio. Portanto, se ainda não estiver em uso, é razoável iniciar a terapia com antagonista do receptor de mineralocorticoides antes da adição de um diurético tiazídico em pacientes com potássio sérico baixo ou no limite inferior da normalidade e taxa de filtração glomerular estimada ≥ 30 mL/min por $1,73 \text{ m}^2$ em monoterapia com diurético de alça. A terapia com antagonista do receptor de mineralocorticoides deve ser continuada após a alta hospitalar, se tolerada, com monitoramento ambulatorial rigoroso para hipercalemia. (Ver ["Causas e tratamento do edema refratário em adultos"](#), [seção sobre 'Reabsorção tubular de sódio aumentada'](#) e ["Terapia farmacológica primária para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida"](#), [seção sobre 'Antagonista do receptor de mineralocorticoides'](#) .)

- Para pacientes com sobrecarga de volume refratária sem hipotensão sintomática, a terapia com vasodilatadores intravenosos pode ser usada como medida temporária para aliviar a congestão. Os agentes vasodilatadores e as doses são discutidos separadamente. (Veja ["Papel dos vasodilatadores intravenosos"](#) abaixo.)

Pacientes selecionados com hipotensão também podem se beneficiar da terapia vasodilatadora guiada por monitorização invasiva com cateter de artéria pulmonar. Se a pressão arterial sistólica for <85 mmHg e houver evidência de choque cardiogênico ou hipoperfusão, deve-se considerar a administração de um inotrópico intravenoso contínuo. (Veja ["Abordagem ao baixo débito cardíaco"](#) abaixo.)

Ultrafiltração — Para pacientes que não respondem adequadamente a um regime diurético agressivo, a ultrafiltração extracorpórea ou a hemodiálise podem ser usadas para remover o fluido intravascular. Estudos não encontraram benefício clínico da ultrafiltração em relação à terapia diurética e a ultrafiltração não preserva a função renal [13]. (Veja ["Causas e tratamento do edema refratário em adultos"](#) .)

A consulta com um nefrologista pode ser apropriada antes de optar por uma estratégia mecânica de remoção de fluidos. (Veja ["Terapia contínua de substituição renal na lesão renal aguda"](#), [seção sobre "Ultrafiltração contínua lenta"](#) .)

A maioria dos estudos utilizou um dispositivo de ultrafiltração inserido periféricamente que não requer acesso central, enfermagem especializada ou internação em unidade de terapia intensiva [14].

A eficácia da ultrafiltração em pacientes com IC descompensada aguda foi avaliada em vários ensaios randomizados [13,15-17]:

No estudo UNLOAD, 200 pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) foram aleatoriamente designados para ultrafiltração ou para tratamento padrão, incluindo diuréticos intravenosos durante a internação [16]. Disfunção renal e/ou resistência diurética prevista não foram critérios de inclusão. Os seguintes achados foram observados:

- Após 48 horas, os pacientes submetidos à ultrafiltração apresentaram uma perda de fluidos significativamente maior (4,6 litros versus 3,3 litros no grupo de tratamento padrão). Essa diferença pode refletir, em parte, o nível relativamente moderado de terapia diurética utilizada no grupo de tratamento padrão.
- Aos 90 dias, os pacientes submetidos à ultrafiltração apresentaram significativamente menos reinternações por insuficiência cardíaca do que os pacientes submetidos ao tratamento padrão (0,22 versus 0,46 internações por paciente) e menos consultas ambulatoriais não agendadas (21 versus 44% no grupo de tratamento padrão).
- As taxas de eventos adversos foram semelhantes nos dois grupos, embora tenha havido uma maior incidência de sangramento no grupo de tratamento padrão. Não houve diferença na creatinina sérica, como também foi encontrado em um estudo menor com avaliação detalhada da hemodinâmica renal [17].

No estudo CARRESS-HF, 188 pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD), piora da função renal (definida como um aumento no nível de creatinina sérica de pelo menos 0,3 mg/dL [26,5 µmol/L]) e congestão persistente foram randomizados para receber terapia farmacológica escalonada ou ultrafiltração [13]. O algoritmo de tratamento farmacológico escalonado incluiu bolus seguido de altas doses de diurético de alça em infusão contínua, adição de [metolazona](#) e uso seletivo de terapia inotrópica ou vasodilatadora. O desfecho primário foi a variação bivariada no nível de creatinina sérica e no peso corporal desde o início do estudo até 96 horas após a inclusão. A ultrafiltração mostrou-se inferior à terapia farmacológica em relação ao desfecho primário devido ao aumento da creatinina sérica no grupo de ultrafiltração, em contraste com a queda na creatinina sérica média no grupo de terapia farmacológica (+0,23±0,70 mg/dL [+20,3±61,0 µmol/L] versus -0,04±0,53 mg/dL [-3,5±46,9 µmol/L]). Não houve diferença significativa na perda de peso em 96 horas entre os grupos de ultrafiltração e terapia farmacológica (5,7±3,9 kg [12,6±8,5 lb] e 5,5±5,1 kg [12,1±11,3 lb]). Uma porcentagem maior de pacientes no grupo de ultrafiltração apresentou eventos adversos graves (por exemplo, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, anemia ou trombocitopenia, distúrbio eletrolítico, hemorragia, pneumonia, sepse; 72% versus 57%).

Assim, embora a ultrafiltração tenha sido um método eficaz para a remoção do volume de fluidos, proporcionando perdas de peso semelhantes à terapia farmacológica escalonada, ela foi inferior a esta última na preservação da função renal em 96 horas e esteve associada a uma maior taxa de eventos adversos.

Abordagem ao baixo débito cardíaco — Para pacientes com ICFER refratária e evidência de baixo débito cardíaco com hipoperfusão (p. ex., extremidades frias, pressão de pulso estreita, baixa produção de urina, confusão), a terapia inclui vasodilatadores e inotrópicos [18]. Pacientes com ICFER refratária, apesar da terapia farmacológica e com dispositivos otimizada, incluindo terapia de ressincronização cardíaca, devem ser avaliados quanto à elegibilidade para suporte circulatório mecânico (p. ex., dispositivo de assistência ventricular esquerda) como ponte para o transplante cardíaco ou como terapia definitiva (ou permanente) para pacientes que não são candidatos ao transplante cardíaco. (Ver "[Transplante cardíaco em adultos: Indicações e contraindicações](#)" e "[Visão geral do manejo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida em adultos](#)".)

COMPONENTES DA TERAPIA

A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida refratária é tratada por meio de uma combinação de estratégias, incluindo terapia farmacológica e com dispositivos, abordagens cirúrgicas, suporte circulatório mecânico e transplante cardíaco.

Terapia farmacológica — Conforme mencionado anteriormente, o primeiro passo no manejo da suspeita de IC FER refratária é otimizar todas as estratégias farmacológicas e de dispositivos baseadas em evidências. Outros agentes farmacológicos que podem ser úteis são discutidos abaixo.

Papel dos vasodilatadores intravenosos — Em pacientes com IC descompensada aguda, os vasodilatadores podem ser usados para melhorar a perfusão ou reduzir as pressões de enchimento elevadas. A escolha do vasodilatador e a abordagem para dosagem, titulação e desmame são geralmente gerenciadas por clínicos experientes em seu uso. O uso rotineiro de vasodilatadores não melhora os resultados e deve ser evitado [19].

As indicações gerais para o uso de vasodilatadores incluem:

- Para pacientes sem resposta adequada a diuréticos que continuam apresentando evidências de pressão de enchimento do ventrículo esquerdo elevada, vasodilatadores com ação venodilatadora (p. ex., [nitroglicerina](#) , [nitroprussiato](#)) são uma opção como adjuvante à terapia diurética. (Veja '[Abordagem da sobrecarga de volume refratária](#)' acima.)
- Para pacientes com insuficiência cardíaca refratária e baixo débito cardíaco, um vasodilatador com ação vasodilatadora arterial (por exemplo, [nitroprussiato](#)) é uma opção para diminuir a pós-carga do ventrículo esquerdo. (Veja '[Abordagem ao baixo débito cardíaco](#)' acima.)
- A terapia vasodilatadora também é utilizada em pacientes com necessidade urgente de redução da pós-carga (por exemplo, para tratar hipertensão grave). (Consulte a [seção "Nitratos"](#), na [seção "Medicamentos utilizados para o tratamento de emergências hipertensivas"](#) .)

Caso seja utilizado um vasodilatador intravenoso para o tratamento, é essencial uma monitorização precisa da pressão arterial e uma avaliação cuidadosa do paciente para determinar o vasodilatador mais adequado à situação. Se ocorrer hipotensão sintomática, a dose desses agentes deve ser reduzida ou a dose suspensa.

O uso de terapia vasodilatadora em pacientes com IC descompensada é baseado principalmente na resposta hemodinâmica e na opinião de especialistas [2,20], uma vez que as evidências para uso neste contexto são limitadas [21-23].

Vasodilatadores específicos

Nitroglicerina — Os nitratos, os vasodilatadores mais comumente usados na insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD), causam maior vasodilatação venosa do que arterial. Eles reduzem a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo principalmente por meio da venodilatação. Em doses mais altas, os nitratos reduzem de forma variável a resistência vascular sistêmica e a pós-carga do ventrículo esquerdo, podendo, assim, aumentar o volume sistólico e o débito cardíaco. No entanto, doses mais altas provavelmente devem ser limitadas a pacientes com hipertensão e ICAD.

Em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) em terapia com nitratos, a via intravenosa (em vez da transdérmica [pomada ou adesivo] ou oral) é utilizada para maior rapidez e confiabilidade na administração e facilidade de titulação. Recomenda-se uma dose inicial de 5 a 10 mcg/min de [nitroglicerina](#) intravenosa , com aumento da dose em incrementos de 5 a 10 mcg/min a cada três a cinco minutos, conforme necessário e tolerado (faixa de dose de 10 a 200 mcg/min). Benefícios semelhantes foram descritos com altas doses de [dinitrato de isossorbida](#) intravenoso , quando disponível [21,22]. No entanto, se ocorrer hipotensão, a meia-vida mais longa do dinitrato de isossorbida em comparação com a nitroglicerina intravenosa (quatro horas versus três a cinco minutos) representa uma grande desvantagem.

Os potenciais efeitos adversos da [nitroglicerina](#) incluem hipotensão e cefaleia. A terapia com nitratos deve ser evitada ou utilizada com cautela em situações em que a hipotensão seja provável ou possa resultar em descompensação grave, como infarto do ventrículo direito ou estenose aórtica. A administração de nitratos é contraindicada após o uso de inibidores da PDE-5, como o [sildenafil](#) . (Consulte "[Infarto do miocárdio do ventrículo direito](#)", seção sobre 'Otimização da pré-carga do ventrículo direito' e "[Tratamento clínico da estenose aórtica sintomática](#)", seção sobre 'Tratamento clínico' e "[Atividade sexual em pacientes com doença cardiovascular](#)", seção sobre 'Administração concomitante com nitratos contraindicada').

A taquifilaxia pode se desenvolver dentro de 24 a 48 horas após o início da administração contínua de [nitroglicerina](#) . Se a terapia diurética for eficaz durante o período inicial, os efeitos vasodilatadores da nitroglicerina geralmente não são mais necessários após esse período. O controle da pressão arterial após esse período inicial é alcançado pela transição para terapia oral de longo prazo para insuficiência cardíaca, conforme descrito abaixo (ver "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)", seção sobre "[Ajuste das terapias de longo prazo para insuficiência cardíaca](#)"). Não utilizamos uma estratégia de intervalo livre de nitratos para reduzir a tolerância em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada, pois isso poderia resultar em efeitos hemodinâmicos adversos.

Conforme observado em uma revisão sistemática dos estudos limitados que compararam a [nitroglicerina IV](#) com placebo em pacientes com IC aguda, houve evidências de baixa qualidade de uma diminuição na pressão média de oclusão capilar pulmonar com nitroglicerina IV em comparação com placebo, e houve evidências de baixa a moderada qualidade de benefício clínico [19].

Alguns estudos (incluindo dois pequenos ensaios randomizados de qualidade limitada [21,22]) sugeriram que regimes de tratamento para IC aguda que incluem terapia com nitrato em altas doses (na forma de [nitroglicerina em bolus IV ou dinitrato de isossorbida IV](#) em altas doses) podem proporcionar maior benefício clínico (por exemplo, menor necessidade de ventilação mecânica) do que regimes que incluem nitrato em baixas doses ou nenhuma terapia com nitrato [24]. Foi proposto que a terapia com nitrato em altas doses pode ser particularmente útil e bem tolerada em pacientes com IC hipertensiva, mas os dados que a sustentam são limitados.

Nitroprussiato — Ao contrário da [nitroglicerina](#) , o [nitroprussiato](#) causa vasodilatação arterial e venosa equilibrada. Assim, embora possa ser usado para diminuir as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, causará uma diminuição concomitante da resistência vascular sistêmica. Em pacientes com resistência sistêmica elevada, a consequente diminuição da pós-carga pode aumentar o volume sistólico sem reduzir a pressão arterial; enquanto que, se a resistência vascular sistêmica não estiver elevada, o nitroprussiato pode causar hipotensão. Da mesma forma, a vasodilatação arterial e a redução da pós-carga podem ser úteis em pacientes com volume sistólico reduzido devido à pós-carga elevada do ventrículo esquerdo, como insuficiência aórtica aguda, insuficiência mitral aguda, ruptura aguda do septo interventricular ou emergência hipertensiva. (Veja "[Medicamentos usados para o tratamento de emergências hipertensivas](#)", seção sobre 'Nitroprussiato').

Devido aos seus potentes efeitos hemodinâmicos e ao potencial de reduzir excessivamente a pressão arterial, o uso de [nitroprussiato](#) requer monitoramento hemodinâmico rigoroso, geralmente com um cateter intra-arterial. A dose inicial de 5 a 10 mcg/min é titulada a cada cinco minutos, conforme tolerado, até uma faixa de dose de 5 a 400 mcg/min.

A principal limitação ao uso do [nitroprussiato](#) é seu metabolismo em cianeto. O acúmulo de metabólitos do nitroprussiato pode levar ao desenvolvimento de toxicidade por cianeto ou, raramente, por tiocianato, que pode ser fatal. Doses acima de 400 mcg/min geralmente não proporcionam maior benefício e podem aumentar o risco de toxicidade por tiocianato. A administração de nitroprussiato requer monitoramento rigoroso e contínuo da pressão arterial e pode causar taquicardia reflexa. Outro risco potencial é a

vasoconstrição rebote após a descontinuação do nitroprussiato [25]. Portanto, o uso de nitroprussiato é limitado a pacientes selecionados, geralmente por períodos inferiores a 24 a 48 horas.

O uso de [nitroprussiato](#) em pacientes com ICAD baseia-se em grande parte na opinião de especialistas, uma vez que as evidências publicadas disponíveis são muito limitadas [19].

Inotrópicos intravenosos

Indicações — O uso de inotrópicos intravenosos pode ser útil em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca aguda descompensada, baixo débito cardíaco e evidência de hipoperfusão de órgãos-alvo ou hipotensão. Devido à falta de evidências de benefício em termos de sobrevida e às preocupações com o risco de aumento da mortalidade e efeitos colaterais associados ao seu uso, os inotrópicos intravenosos não devem ser utilizados na rotina do tratamento hospitalar de pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada na ausência de hipotensão ou hipoperfusão de órgãos. (Ver "[Agentes inotrópicos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)".)

Da mesma forma, na ausência de uma indicação específica, a infusão contínua de agentes inotrópicos não deve ser utilizada em regime ambulatorial devido ao risco de danos. Pacientes selecionados que não podem ser desmamados da terapia intravenosa no hospital podem ser candidatos à infusão crônica de inotrópicos em regime ambulatorial. Isso requer a inserção de um cateter venoso central para permitir a infusão contínua de fármacos vasoativos e/ou inotrópicos. Essa é uma estratégia de curto prazo comumente utilizada em pacientes que aguardam transplante cardíaco ou suporte circulatório mecânico. Em pacientes com insuficiência cardíaca refratária em estágio terminal que não são elegíveis para terapias avançadas para insuficiência cardíaca, a infusão contínua de agentes inotrópicos intravenosos em regime ambulatorial pode ser considerada para paliar os sintomas. (Ver "[Cuidados paliativos para insuficiência cardíaca avançada](#)".)

Estas recomendações são consistentes com as diretrizes profissionais [1].

Agentes — Os medicamentos inotrópicos, como [a dobutamina](#) e [a milrinona](#), podem melhorar agudamente a hemodinâmica e aliviar os sintomas em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca descompensada e sinais de baixo débito cardíaco e hipoperfusão de órgãos-alvo (ver "[Agentes inotrópicos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)").

Em pacientes com pressão arterial adequada, os inotrópicos intravenosos mais comumente usados são [a dobutamina](#) e [a milrinona](#). No choque cardiogênico com hipotensão, a norepinefrina ou altas doses de [dopamina](#) podem ser necessárias devido à sua ação vasoconstritora ([tabela 1](#)).

Atualmente, não existem agentes inotrópicos de administração oral, além da [digoxina](#), aprovados para o tratamento da insuficiência cardíaca nos Estados Unidos. (Veja "[Agentes inotrópicos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida](#)".)

Dobutamina — Preferimos o uso de [dobutamina](#), em vez de [milrinona](#), em pacientes com insuficiência cardíaca refratária e pressão arterial basal baixa ou doença renal crônica. A dobutamina é um agonista do receptor beta. Como tal, a resposta inotrópica à dobutamina pode ser reduzida em pacientes tratados com um betabloqueador. Em geral, os betabloqueadores devem ser descontinuados com o uso de dobutamina. Em situações em que a continuidade dos betabloqueadores é preferida, recomendamos o uso de milrinona em vez de dobutamina. A maioria dos pacientes apresentará aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial com o uso de dobutamina, embora a resposta possa variar [26]. A dobutamina pode agravar arritmias preexistentes e aumenta o risco de arritmias atriais e ventriculares.

Uma abordagem consiste em iniciar [a dobutamina](#) com uma dose inicial de 2 a 5 mcg/kg/min, com base na gravidade da insuficiência cardíaca. A dose pode ser aumentada ou diminuída em 2 mcg/kg/min a cada duas horas (ou com maior frequência, sob monitoramento rigoroso) até que se obtenha uma resposta

clínica e hemodinâmica ideal. A meia-vida da dobutamina é de dois minutos e o estado de equilíbrio é rapidamente atingido após ajustes de dose. A dose usual de manutenção da dobutamina é de 2 a 10 mcg/kg/min (máximo de 20 mcg/kg/min).

Milrinona — Preferimos o uso de [milrinona](#), em vez de [dobutamina](#), em pacientes com resistência vascular pulmonar elevada que aguardam transplante cardíaco e naqueles com pressão arterial aceitável.

A [milrinona](#) é um inibidor da fosfodiesterase. Ao contrário da [dobutamina](#), não necessita da utilização do receptor beta para exercer seu efeito. Além de suas propriedades inotrópicas, também é vasodilatadora tanto na circulação sistêmica quanto na pulmonar. Assim, o efeito colateral mais comum que limita seu uso é a hipotensão. Como todos os inotrópicos, a milrinona pode ser arritmogênica.

Uma abordagem consiste em iniciar com uma dose inicial de 0,125 mcg/kg/min, titulando-a em incrementos de 0,125 mcg/kg/min a cada 6 a 12 horas até que se obtenha uma resposta clínica e hemodinâmica ideal. Como a meia-vida da [milrinona](#) (2,3 horas) é muito mais longa que a da [dobutamina](#), leva-se mais tempo para atingir o estado de equilíbrio após alterações na dose, e a titulação deve ocorrer mais lentamente. A dose usual de manutenção é de 0,125 mcg/kg/min a 0,5 mcg/kg/min (máximo de 0,75 mcg/kg/min). Doses superiores a 0,25 mcg/kg/min não são recomendadas em pacientes com comprometimento significativo da função renal.

Levosimendano — O levosimendano é um inibidor da PDE-3 e um agente sensibilizador de cálcio que exerce efeitos hemodinâmicos semelhantes aos [da milrinona](#), com um efeito inotrópico positivo no coração e efeitos vasodilatadores nas artérias e veias [27]. O levosimendano está aprovado para uso intravenoso em alguns países da Europa e da América do Sul.

Noradrenalina — A noradrenalina estimula os receptores beta-adrenérgicos cardíacos e os receptores alfa-adrenérgicos vasculares, sendo, portanto, um inotrópico cardíaco e um potente vasoconstritor. Devido aos seus efeitos vasoconstritores, a noradrenalina é preferível à [dobutamina](#) em casos de hipotensão decorrente da redução do tônus vascular. A dose inicial é de 8 a 12 mcg/min.

Dopamina em altas doses (>3 mcg/kg/min) — Em altas doses, [a dopamina](#), assim como a norepinefrina, exerce efeitos inotrópicos devido à estimulação dos receptores beta-adrenérgicos cardíacos e efeitos vasoconstritores devido à estimulação dos receptores alfa-adrenérgicos vasculares, podendo, portanto, ser usada em substituição à norepinefrina em pacientes com hipotensão devido à redução do tônus vascular.

Dopamina em baixa dose (1 a 3 mcg/kg/min) — [A dopamina](#) em baixa dose estimula os receptores de dopamina, mas tem pouco ou nenhum efeito inotrópico. Embora a dopamina em baixa dose (ou seja, 2 a 3 mcg/kg/min) tenha sido defendida para aumentar o fluxo sanguíneo renal e a diurese em pacientes com IC refratária, geralmente recomendamos contra esta abordagem, uma vez que os dados de ensaios clínicos não mostraram qualquer efeito no volume urinário, na função renal ou nos resultados em comparação com o placebo [28].

Evidências — O uso de terapia inotrópica intravenosa foi estudado em pacientes tanto como terapia ambulatorial, na tentativa de diminuir as reinternações, quanto como terapia adjuvante em pacientes hospitalizados [29,30]. No entanto, não há evidências de benefício na sobrevida quando utilizada em qualquer um dos contextos, e existe a preocupação de que possa haver efeitos adversos na sobrevida. Uma revisão sistemática constatou que as infusões ambulatoriais de inotrópicos melhoram a classe funcional da NYHA (com base em dados de cinco ensaios clínicos), mas não houve diferença geral significativa no risco de mortalidade com a terapia inotrópica em comparação com os controles (com base em dados de nove ensaios clínicos com alto grau de imprecisão) [31]. Da mesma forma, o uso rotineiro de [milrinona](#) em pacientes hospitalizados com insuficiência cardíaca descompensada não demonstrou ser benéfico e, pelo contrário, pode aumentar a ocorrência de eventos adversos, incluindo hipotensão sustentada que requer intervenção [

30]. A eficácia e a segurança dos inotrópicos intravenosos são discutidas mais detalhadamente em outro documento. (Ver ["Agentes inotrópicos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida"](#) .)

Suporte respiratório e ventilação — A oxigenoterapia suplementar e a ventilação assistida devem ser fornecidas conforme necessário para tratar a hipoxemia ($\text{SpO}_2 < 90\%$) e são discutidas separadamente. (Consulte ["Ventilação não invasiva em adultos com insuficiência respiratória aguda: benefícios e contraindicações"](#), seção sobre ["Edema pulmonar cardiogênico agudo"](#) .)

Cirurgia — As abordagens cirúrgicas para insuficiência cardíaca em estágio terminal estão sendo ativamente investigadas.

O papel da cirurgia de revascularização do miocárdio no tratamento de pacientes com cardiomiopatia isquêmica é discutido separadamente. (Veja ["Tratamento da cardiomiopatia isquêmica"](#), seção sobre ["Abordagem para revascularização"](#) .)

O papel de outras abordagens cirúrgicas, como cirurgia cardíaca reconstrutiva, cardiomioplastia e reparo da válvula mitral, não está claro. (Veja ["Aneurisma e pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo após infarto agudo do miocárdio"](#) e ["Insuficiência mitral secundária crônica: Intervenção"](#), seção sobre ["Indicações para intervenção na válvula mitral"](#) .)

Suporte circulatório mecânico — Os dispositivos de suporte circulatório mecânico foram inicialmente projetados para auxiliar pacientes em colapso hemodinâmico. Atualmente, são utilizados para uma ampla gama de condições clínicas, incluindo insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida refratária.

Existem duas categorias principais de dispositivos:

- Dispositivos de suporte circulatório mecânico de curto prazo, incluindo o balão intra-aórtico (BIA), dispositivos de assistência circulatória percutânea (por exemplo, Tandem Heart, Impella) e oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO). (Ver ["Dispositivos de assistência circulatória mecânica de curto prazo"](#) .)
- Dispositivos de suporte circulatório mecânico de longa duração, como dispositivos de assistência ventricular esquerda (DAVE) e suporte biventricular (por exemplo, coração artificial total). (Consulte ["Tratamento da insuficiência cardíaca avançada com um dispositivo de suporte circulatório mecânico duradouro"](#) e ["Gestão de dispositivos de suporte circulatório mecânico de longa duração"](#) .)

O balão intra-aórtico (BIA) é o dispositivo de suporte mecânico mais comumente utilizado. Sua inserção é fácil e rápida, é o menos dispendioso entre todos os dispositivos e não requer monitoramento constante por pessoal de suporte técnico. No entanto, sua limitação reside na capacidade de gerar apenas um suporte hemodinâmico modesto. Assim, o BIA é mais indicado para uso a curto prazo (por exemplo, quando se espera uma melhora rápida da patologia subjacente), e as evidências para o uso do BIA no tratamento da insuficiência cardíaca refratária são escassas. Os BIAs são frequentemente utilizados para otimização pré-operatória por um a três dias antes da implantação de um dispositivo de assistência ventricular esquerda (DAVE) de longa duração. (Ver ["Contrapulsção com balão intra-aórtico"](#) .)

Dispositivos de assistência circulatória percutânea (por exemplo, Tandem Heart, Impella) são bombas de fluxo contínuo que podem fornecer maior suporte hemodinâmico do que um balão intra-aórtico (IABP). Eles podem ser implantados por um operador experiente em um laboratório de cateterismo cardíaco. O Impella é uma bomba de fluxo axial que é colocada através da válvula aórtica e bombeia sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. O Tandem Heart é um dispositivo de assistência percutânea do átrio esquerdo para a aorta, com um cateter venoso inserido no átrio esquerdo por punção transeptal e uma cânula arterial inserida no sistema arterial iliofemoral. Ambos os tipos de dispositivos de assistência percutânea podem ser usados em pacientes com choque cardiogênico como ponte para cirurgia (como implante de DAVI ou transplante cardíaco) ou recuperação, e em pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea de alto risco, embora existam poucas evidências de

resultados para seu uso. (Veja ["Dispositivos de assistência circulatória mecânica de curto prazo"](#), seção sobre ["Dispositivos de assistência circulatória percutânea não-IABP"](#) .)

A oxigenação por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO VA) é um sistema de suporte cardiopulmonar que, além de auxiliar no fluxo sanguíneo, remove dióxido de carbono e oxigena o sangue venoso utilizando um pulmão artificial de membrana. Os sistemas de ECMO podem ser implantados por via percutânea (no laboratório de cateterismo cardíaco) ou central (na sala de cirurgia). Na canulação percutânea (periférica), geralmente uma cânula é inserida no átrio direito através da veia femoral (drenagem), com uma cânula arterial na artéria femoral (infusão). A ECMO VA central é normalmente implantada por meio de uma esternotomia mediana, com a cânula venosa no átrio direito e a cânula arterial na aorta ascendente. Locais alternativos de canulação que permitem a deambulação do paciente são utilizados em raras circunstâncias. A ECMO VA é mais frequentemente utilizada em pacientes que necessitam de suporte cardíaco e pulmonar em um contexto de choque cardiogênico. (Consulte [a seção "Dispositivos de assistência circulatória mecânica de curto prazo" sobre "Oxigenação por membrana extracorpórea"](#) .)

Dispositivos de suporte circulatório mecânico de longa duração podem ser utilizados em pacientes aguardando transplante cardíaco (ponte para o transplante) ou como assistência mecânica permanente (terapia definitiva) em pacientes selecionados que não são elegíveis para transplante cardíaco. As indicações e diretrizes para o uso desses dispositivos são discutidas separadamente. (Veja ["Tratamento da insuficiência cardíaca avançada com um dispositivo de suporte circulatório mecânico duradouro"](#) .)

A grande maioria dos dispositivos de assistência circulatória mecânica de longo prazo implantados são os DAVIs (dispositivos de assistência ventricular esquerda). Em casos raros, o suporte biventricular, seja com dispositivos de assistência biventricular ou com um coração artificial total, pode ser utilizado em pacientes que aguardam transplante cardíaco. Os DAVIs de longa duração são implantados em pacientes que não responderam a todas as outras terapias farmacológicas para insuficiência cardíaca grave. Uma consideração importante é que o dispositivo seja implantado antes que ocorra dano irreversível aos órgãos-alvo. Entre os pacientes com insuficiência cardíaca refratária que não são elegíveis para transplante, um DAVI de longa duração pode melhorar a sobrevida em comparação com a terapia medicamentosa otimizada. (Veja ["Tratamento da insuficiência cardíaca avançada com um dispositivo de assistência circulatória mecânica de longa duração"](#) .)

Transplante cardíaco — O encaminhamento para transplante cardíaco é recomendado para pacientes selecionados com insuficiência cardíaca refratária em estágio terminal. As indicações e contraindicações para o transplante cardíaco são discutidas separadamente. Dados observacionais sugerem que o transplante cardíaco pode melhorar tanto a sobrevida quanto a qualidade de vida em pacientes selecionados com insuficiência cardíaca grave. (Veja ["Transplante cardíaco em adultos: Prognóstico"](#) e ["Transplante cardíaco em adultos: Indicações e contraindicações"](#) .)

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades científicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte ["Links para diretrizes de sociedades científicas: Insuficiência cardíaca em adultos"](#) .)

INFORMAÇÕES PARA PACIENTES

O UpToDate oferece dois tipos de materiais educativos para pacientes: "O Básico" e "Além do Básico". Os materiais "O Básico" são escritos em linguagem simples, com nível de leitura equivalente ao 5º ou 6º ano do ensino fundamental, e respondem às quatro ou cinco principais perguntas que um paciente possa ter sobre uma determinada condição. Esses artigos são ideais para pacientes que desejam uma visão geral e preferem materiais

curtos e fáceis de ler. Os materiais "Além do Básico" são mais longos, mais sofisticados e mais detalhados. Esses artigos são escritos em um nível de leitura equivalente ao 10º ou 12º ano do ensino fundamental e são ideais para pacientes que desejam informações aprofundadas e se sentem confortáveis com alguma terminologia médica.

Aqui estão os artigos educativos para pacientes relevantes a este tópico. Recomendamos que você imprima ou envie esses tópicos por e-mail aos seus pacientes. (Você também pode encontrar artigos educativos para pacientes sobre diversos assuntos pesquisando por "informações para pacientes" e a(s) palavra(s)-chave de seu interesse.)

- Tópicos básicos (consulte "[Educação do paciente: Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida \(O básico\)](#)", "[Educação do paciente: Medicamentos para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida \(O básico\)](#)" e "[Educação do paciente: Escolhendo o tratamento cirúrgico para insuficiência cardíaca \(O básico\)](#)")
- Tópicos além do básico (consulte "[Educação do paciente: Insuficiência cardíaca \(Além do básico\)](#)", "[Educação do paciente: Dieta com baixo teor de sódio \(Além do básico\)](#)" e "[Educação do paciente: Transplante cardíaco \(Além do básico\)](#)")

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

- **Manejo geral** – A abordagem para o manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida (ICFER) inclui medidas gerais (como a otimização da terapia baseada em evidências, o controle do volume e do sódio, o monitoramento e o encaminhamento apropriado). (Veja '[Manejo geral](#)' acima.)
- **Uso de cateter de artéria pulmonar** – Para pacientes com insuficiência cardíaca refratária, recomendamos não realizar monitoramento rotineiro com cateter de artéria pulmonar. No entanto, a inserção de cateter de artéria pulmonar pode ser útil para orientar a terapia em pacientes selecionados com insuficiência cardíaca refratária quando a avaliação clínica for inadequada para orientar o manejo hemodinâmico. (Veja '[Uso de cateter de artéria pulmonar](#)' acima.)
- **Abordagem da sobrecarga de volume** – Pacientes com sobrecarga de volume refratária são tratados com manejo clínico intensificado, incluindo a otimização da dose de diuréticos de alça, com possível adição de um diurético tiazídico ou um antagonista do receptor de mineralocorticoides (p. ex., [espironolactona](#) ou [eplerenona](#)) ou terapia vasodilatadora intravenosa como adjuvante à terapia diurética. Para pacientes que não respondem ao manejo clínico intensificado, a ultrafiltração extracorpórea ou a hemodiálise são opções para remover o fluido intravascular. (Veja "[Abordagem da sobrecarga de volume refratária](#)" acima e "[Causas e tratamento do edema refratário em adultos](#)").
- **Abordagem para baixo débito cardíaco** – Para pacientes com insuficiência cardíaca refratária e baixo débito cardíaco com evidência de hipoperfusão, a terapia inclui vasodilatadores e inotrópicos. (Veja '[Terapia farmacológica](#)' acima.)

Pacientes com ICFER refratária, apesar da terapia farmacológica e com dispositivos otimizados, devem ser avaliados quanto à elegibilidade para suporte circulatório mecânico e transplante cardíaco. (Veja '[Abordagem ao baixo débito cardíaco](#)' acima.)

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

GRÁFICOS

Tabela 1: Vasopressores e inotrópicos no tratamento de estados hipotensivos agudos e choque: Dose para adultos e características selecionadas.

Agente	nome comercial dos Estados Unidos	Dose inicial	Faixa de dose de manutenção usual	Faixa de doses máximas utilizadas no choque refratário	Papel na terapia e características selecionadas
Vasopressores (alfa-1 adrenérgicos)					
Norepinefrina (noradrenalina)	Levophed	5 a 15 mcg/minuto (0,05 a 0,15 mcg/kg/minuto) Choque cardiogênico: 0,05 mcg/kg/minuto	2 a 80 mcg/minuto (0,025 a 1 mcg/kg/minuto) Choque cardiogênico: 0,05 a 0,4 mcg/kg/minuto	80 a 250 mcg/minuto (1 a 3,3 mcg/kg/minuto)	■ Vasopressor de escolha inicial no choque séptico, cardiogênico e hipovolêmico. ■ Ampla gama de doses utilizadas clinicamente. ■ Deve ser diluído; por exemplo, uma concentração usual é de 4 mg em 250 mL de D5W ou NS (16 microgramas/mL).
Epinefrina (adrenalina)	Adrenalina	1 a 15 mcg/minuto (0,01 a 0,2 mcg/kg/minuto)	1 a 40 mcg/minuto (0,01 a 0,5 mcg/kg/minuto)	40 a 160 mcg/minuto (0,5 a 2 mcg/kg/minuto)	■ Vasopressor de escolha inicial no choque anafilático. ■ Normalmente, é um agente adjuvante à norepinefrina no choque séptico, quando um agente adicional é necessário para elevar a PAM (Pressão Arterial Média) ao nível alvo, e ocasionalmente um agente alternativo de primeira linha caso a norepinefrina seja contraindicada. ■ Aumenta a frequência cardíaca; pode induzir taquiarritmias e isquemia. ■ Para inotropismo, são necessárias doses na extremidade superior da faixa sugerida. ■ Aumenta as concentrações de lactato durante a administração inicial (ou seja, pode impedir o uso da meta de depuração de lactato); pode diminuir a perfusão mesentérica. ■ Deve ser diluído; por exemplo, uma concentração usual é de 1

					mg em 250 mL de D5W (4 microgramas/mL).
Fenilefrina	Neo-Sinefrina, Vazculep	40 a 160 mcg/minuto até estabilização (alternativamente, 0,5 a 2 mcg/kg/minuto)	20 a 400 mcg/minuto (0,25 a 5 mcg/kg/minuto)	80 a 730 mcg/minuto (1,1 a 9,1 mcg/kg/minuto)	■ Vasoconstritor alfa-adrenérgico puro. ■ Pode ser considerado quando as taquiarritmias impedem o uso de norepinefrina. ■ Vasopressor alternativo para pacientes com choque séptico que: (1) desenvolvem taquiarritmias com norepinefrina, epinefrina ou dopamina, (2) têm choque persistente apesar do uso de dois ou mais agentes vasopressores/inotrópicos, incluindo vasopressina (terapia de resgate), ou (3) alto débito cardíaco com hipotensão persistente. ■ Pode diminuir o volume sistólico e o débito cardíaco em pacientes com disfunção cardíaca. ■ Pode ser administrado em dose de bolus de 50 a 100 mcg para auxiliar na manutenção da pressão arterial durante a intubação de sequência rápida. ■ Deve ser diluído. A concentração usual é de 10 mg em 250 mL de D5W ou SF (40 mcg/mL). Outras concentrações incluem as seguintes, dependendo do estado volêmico: 10 mg em 500 mL (20 mcg/mL) de D5W ou SF, 50 mg em 500 mL (100 mcg/mL) de SF, 100 mg em 500 mL (200 mcg/mL) de SF ou 100 mg em 250 mL (400 mcg/mL) de SF.
Dopamina	Inotropina	2 a 5 mcg/kg/minuto	2 a 20 mcg/kg/minuto	20 mcg/kg/minuto	■ Uma alternativa à norepinefrina no choque séptico em pacientes altamente selecionados (por exemplo, com bradicardia absoluta ou relativa e baixo risco de taquiarritmias). ■ Apresenta mais efeitos adversos (por exemplo,

					taquicardia, arritmias, particularmente em doses ≥ 20 mcg/kg/minuto) e é menos eficaz do que a norepinefrina para reverter a hipotensão no choque séptico. ■ Doses mais baixas (por exemplo, de 1 a 3 mcg/kg/minuto) não devem ser usadas para obter efeito protetor renal e podem causar hipotensão durante o desmame. ■ Deve ser diluído (por exemplo, uma concentração usual é de 400 mg em 250 mL de D5W [1,6 mg/mL] ou 800 mg em 250 mL de D5W [3,2 mg/mL]); o uso de uma solução pré-diluída disponível comercialmente é preferível.
--	--	--	--	--	--

Hormônio antidiurético (agonista dos receptores V1 e V2)

Vasopressina (arginina-vasopressina)	Pitressina, Vasostrict	0,03 unidades/minuto	0,01 a 0,04 unidades/minuto (sem titulação)	Doses superiores a 0,04 unidades/minuto podem causar isquemia cardíaca e devem ser reservadas para terapia de resgate.	■ Administrado em conjunto com a norepinefrina para elevar a pressão arterial até a PAM alvo ou diminuir a necessidade de norepinefrina. Não é recomendado como substituto de um vasopressor de primeira linha. ■ Vasoconstritor puro; pode diminuir o volume sistólico e o débito cardíaco em casos de disfunção miocárdica ou precipitar isquemia em doenças coronárias. ■ Deve ser diluído; por exemplo, uma concentração usual é de 25 unidades em 250 mL de D5W ou SF (0,1 unidades/mL).
--------------------------------------	------------------------	----------------------	---	--	---

Inotrópico (beta₁ adrenérgico)

Dobutamina	Dobutrex	Dosagem usual: 2 a 5 mcg/kg/minuto (intervalo: 0,5 a 5 mcg/kg/minuto; doses menores para casos menos graves de	2 a 10 mcg/kg/minuto	20 mcg/kg/minuto	■ Agente de primeira escolha no choque cardiogênico com baixo débito cardíaco e pressão arterial mantida. ■ Adição de norepinefrina para aumento do débito cardíaco em choque séptico com disfunção miocárdica
------------	----------	--	----------------------	------------------	---

		descompensação cardíaca).			(por exemplo, em casos de pressões de enchimento do ventrículo esquerdo elevadas e PAM adequada) ou hipoperfusão contínua apesar de volume intravascular adequado e uso de agentes vasopressores. ■ Aumenta a contratilidade e a frequência cardíaca; pode causar hipotensão e taquiarritmias. ■ Deve ser diluído; uma concentração usual é de 250 mg em 500 mL de D5W ou NS (0,5 mg/mL); o uso de uma solução pré-diluída disponível comercialmente é preferível.
--	--	---------------------------	--	--	--

Inotrópico (não adrenérgico, inibidor da PDE₃)

Milrinone	Primacor	0,125 a 0,25 mcg/kg/minuto	0,125 a 0,75 mcg/kg/minuto	0,75 mcg/kg/minuto	■ Alternativa para aumento do débito cardíaco a curto prazo, visando manter a perfusão orgânica em casos de choque cardiogênico refratário a outros agentes. ■ Aumenta a contratilidade cardíaca e, em doses elevadas, aumenta ligeiramente a frequência cardíaca; pode causar vasodilatação periférica, hipotensão e/ou arritmia ventricular. ■ Eliminado pelos rins; ajuste de dose necessário em casos de insuficiência renal. ■ Deve ser diluído; por exemplo, uma concentração usual é de 40 mg em 200 mL de D5W (200 microgramas/mL); o uso de uma solução pré-diluída disponível comercialmente é preferível.
-----------	----------	----------------------------	----------------------------	--------------------	---

- Todas as doses apresentadas são para administração intravenosa (IV) em pacientes adultos. As doses iniciais mostradas nesta tabela podem diferir daquelas recomendadas no manejo imediato pós-parada cardíaca (ou seja, suporte avançado de vida cardiovascular). Para mais detalhes, consulte a revisão do tópico no UpToDate sobre manejo pós-parada cardíaca em adultos, seção sobre considerações hemodinâmicas.
- Vasopressores podem causar hipotensão e hipertensão com risco de vida, arritmias e isquemia miocárdica. Devem ser administrados por meio de bomba de infusão ajustada por profissionais treinados e experientes na titulação de doses de vasopressores intravenosos, utilizando monitoramento eletrônico não invasivo contínuo da pressão arterial, frequência cardíaca, ritmo e função cardíaca. A hipovolemia deve ser corrigida antes do início da terapia com vasopressores. Reduza a velocidade de infusão gradualmente; evite a interrupção abrupta.

- Vasopressores podem causar isquemia tecidual local grave; a administração por cateter venoso central é preferível. Quando o paciente não possui um cateter venoso central, vasopressores podem ser administrados temporariamente em baixa concentração por meio de um cateter venoso periférico adequadamente posicionado (ou seja, em uma veia de grande calibre) por menos de 24 horas. Os exemplos de concentrações mostrados nesta tabela são úteis para administração periférica (curto prazo) ou por cateter venoso central. Monitore atentamente o local de inserção do cateter durante toda a infusão para evitar lesões por extravasamento. Em caso de extravasamento, a infiltração local imediata de um antídoto (por exemplo, fentolamina) pode ser útil para limitar a isquemia tecidual. Interrompa a infusão e consulte o protocolo de manejo de extravasamento.
- As infusões de vasopressores são medicamentos de alto risco que exigem cautela para evitar erros de medicação e danos ao paciente. Para reduzir o risco de erros de medicação, sugerimos que os centros tenham protocolos disponíveis que incluam instruções sobre como preparar e administrar infusões de vasopressores utilizando um número limitado de concentrações padronizadas. Os exemplos de concentrações e outros detalhes são baseados em recomendações utilizadas em centros com experiência; os protocolos podem variar de acordo com a instituição.

D5W: água com dextrose a 5%; PAM: pressão arterial média; NS: solução salina a 0,9%.

Dados de:

1. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Campanha Sobrevivendo à Seps: Diretrizes internacionais para o manejo da seps e do choque séptico: 2016. *Crit Care Med* 2017; 45:486.
 2. Hollenberg SM. Drogas vasoativas no choque circulatório. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 183:847.
 3. Lexidrug atualizado. Mais informações disponíveis em <https://online.lexi.com/>.
-

